개념 01

전자기 유도 — 자석과 코일이 만드는 전류

① **자석과 코일**

도선을 여러 번 감은 **코일**과 자석을 준비한다.

② **자기장의 변화**

자석을 코일에 넣거나 빼거나 코일 쪽이 움직이면 코일을 지나는 자기장이 변한다. 둘 다 정지해 있으면 아무 일도 일어나지 않는다.

③ **전류의 발생**

상대적인 움직임이 있는 동안에만 코일에 ㉠ _____ (이)가 흐른다. 이 현상이 전자기 유도다.

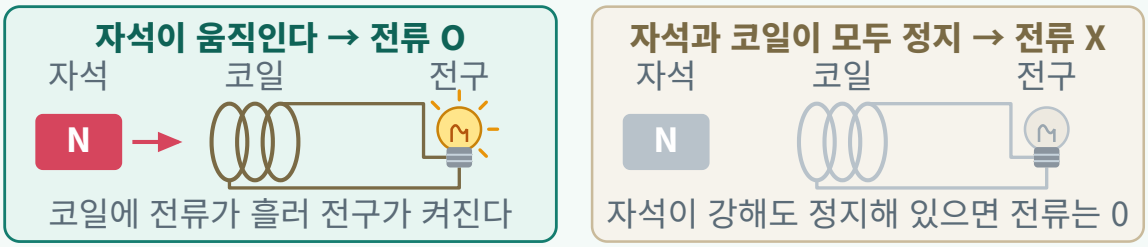


그림 1 | 전자기 유도 — 상대적인 움직임으로 코일을 지나는 자기장이 변할 때 코일에 전류가 흐른다

1831년 패러데이는 **코일**(도선을 여러 번 감은 것) 근처에서 자석을 움직이면 코일에 **전류가 흐른다**는 사실을 발견하였다. 자석을 코일에 넣거나 빼도 되고, 자석은 그대로 두고 코일이 움직여도 된다. 이처럼 자석과 코일의 상대적인 움직임으로 **코일을 통과하는 자기장이 변할 때** 코일에 전류가 흐르는 현상을 **전자기 유도**라 하고, 이 전류를 유도 전류라 한다.

핵심 조건은 **코일을 지나는 자기장의 변화**이고, 자석과 코일 사이의 '상대적인 움직임'은 그 변화를 만드는 대표적인 방법이다. 그림 1의 왼쪽처럼 자석이 코일에 대해 움직이면 전류가 흘러 전구가 켜지며, 오른쪽처럼 둘 다 정지해 있으면 자석이 아무리 강해도 전류는 흐르지 않는다.

발전기는 ㉡ _____ 를 이용하여 **운동 에너지를 전기 에너지로** 바꾸는 장치다. 흔들면 켜지는 손전등, 페달을 밟으면 켜지는 자전거 전조등은 모두 작은 발전기다. 자석을 빠르게 움직일수록, 센 자석을 쓸수록, 코일을 많이 감을수록 유도 전류는 커진다. 또 자석을 넣을 때와 뺄 때, N극과 S극을 바꿀 때 유도 전류의 방향은 반대가 된다.

반대로 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치를 ㉢ _____ 라 한다. 선풍기와 세탁기 속의 이 장치는 전기로 회전을 만들어 내며, 발전기와 정확히 반대 방향으로 에너지를 전환한다.

전자기 유도	코일을 지나는 자기장이 변할 때 코일에 전류가 흐르는 현상(자석과 코일의 상대적인 움직임이 대표적인 방법). 1831년 패러데이가 발견하였다.
발전기	전자기 유도를 이용하여 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치. 흔들어 켜는 손전등, 자전거 전조등, 발전소의 발전기.
전동기	전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치. 선풍기·세탁기에 쓰이며, 발전기와 에너지 전환 방향이 반대다.

✗ **오해** 자석이 충분히 강하면 정지해 있어도 전류가 흐른다.
✓ **진실** 코일을 지나는 자기장이 **변해야** 전류가 흐른다 — 자석과 코일의 상대적인 움직임이 대표적인 방법이다.
왜? 코일을 지나는 자기장이 변해야 전류가 흐르는데, 둘 다 멈추면 변하지 않기 때문이다.

✗ **오해** 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.
✓ **진실** 발전기는 **운동 → 전기**. 전기 → 운동은 전동기다.
왜? 손전등을 흔들고 페달을 밟는 '움직임'이 들어가야 전기가 나오기 때문이다.

포인트

전자기 유도의 조건은 코일을 지나는 자기장의 변화이고, 자석과 코일의 상대적인 움직임이 그 변화를 만든다. 이 원리로 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치가 발전기이며, 태양광 발전을 빼면 대부분의 발전소는 마지막 단계에 발전기가 있다.

정답 ㉠ 전류 ㉡ 전자기 유도 ㉢ 전동기 — 발전기와 전동기의 에너지 전환 방향을 서로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 02

발전소의 공통 구조 — 터빈과 발전기

① **에너지원**

떨어지는 물, 연료를 태운 열, 핵분열의 열 — 발전소마다 다르다.

② **터빈의 회전**

물 또는 증기가 ㉠ _____ 의 날개를 돌린다.

③ **발전기**

터빈에 연결된 발전기에서 **전자기 유도**가 일어나 전기가 나온다.

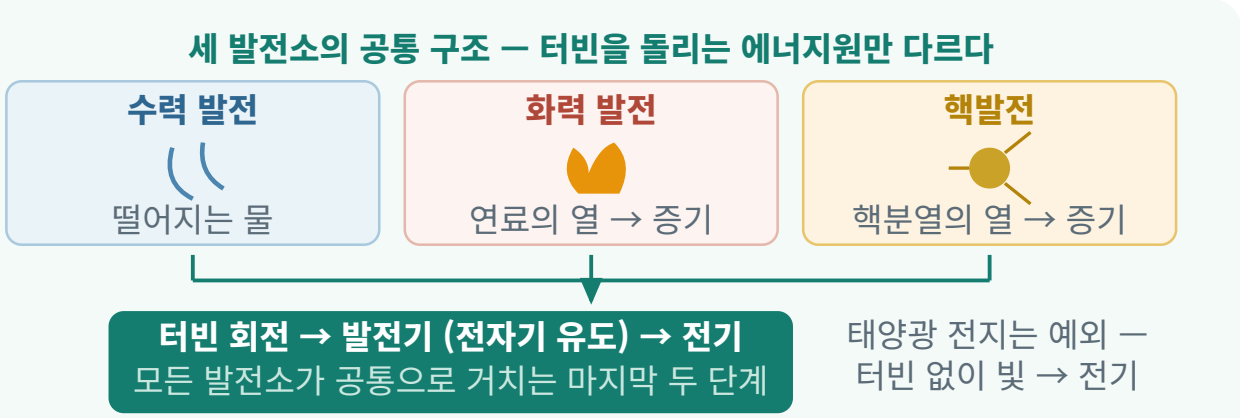


그림 2 | 발전소의 공통 구조 — 물·증기가 터빈을 돌리고, 발전기가 전자기 유도로 전기를 만든다

거대한 발전소도 원리는 흔들면 켜지는 손전등과 같다. 발전소의 공통 구조는 두 부품, 즉 날개바퀴인 **터빈**과 터빈에 연결된 **발전기**다. 무언가로 터빈을 돌리면 발전기 속에서 전자기 유도가 일어나 전기가 만들어진다. 발전 방식의 차이는 **터빈을 무엇으로 돌리느냐** 하나뿐이다.

그림 2의 위쪽 세 상자는 터빈을 돌리는 에너지원이고, 아래쪽 띠는 모든 발전소가 공통으로 거치는 마지막 두 단계다. 다만 **태양광 전지**는 터빈 없이 빛을 바로 전기로 바꾸는 예외다.

수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로 터빈을 직접 돌린다(위치 에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지). **화력 발전**은 주로 화석 연료를 태운 열로 물을 끓여 ㉡ _____ 로 터빈을 돌린다(화학 에너지 → 열에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지). 천연가스 화력에는 태운 가스로 가스 터빈을 돌리고 남은 열로 증기 터빈을 한 번 더 돌리는 복합 발전도 있다. **핵발전**은 우라늄 원자핵이 쪼개지는 ㉢ _____ 에서 나오는 열로 역시 증기를 만들어 터빈을 돌린다.

열원만 다를 뿐 증기를 쓰는 화력 발전과 핵발전은 증기의 힘으로 터빈을 돌리는 같은 구조다. 마지막 단계인 발전기의 원리는 세 방식 모두 **전자기 유도**로 같다. 각 방식의 장점과 문제점은 개념 03에서 비교한다.

터빈	물이나 증기의 흐름을 회전으로 바꾸는 날개바퀴. 발전기에 연결되어 발전기를 돌린다.
핵분열	무거운 우라늄 원자핵이 쪼개지며 열을 내는 반응. 핵발전의 열원이며, 태양의 핵융합과는 반대 방향의 반응이다.
에너지 전환 사슬	화력 발전: 화학 → 열 → 운동 → 전기. 수력 발전: 위치 → 운동 → 전기. 순서대로 쓸 수 있어야 한다.

✗ **오해** 수력·화력·핵발전은 전기를 만드는 원리가 서로 다르다.
✓ **진실** 원리는 **전자기 유도**로 같다. 다른 것은 터빈을 돌리는 에너지원이다(태양광은 터빈 없이 빛을 곧바로 전기로 — 예외).
왜? 수력·화력·핵발전소는 모두 마지막에 터빈에 연결된 발전기가 돌며 전기를 만들기 때문이다.

✗ **오해** 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소다.
✓ **진실** 우라늄의 **핵분열**에서 나오는 열이다.
왜? 화력과 구조가 같아 헷갈리지만, 다른 것은 물을 끓이는 열원뿐이기 때문이다.

포인트

수력은 물, 화력·핵발전은 주로 증기로 터빈을 돌린다. 터빈 → 발전기(전자기 유도) → 전기의 마지막 두 단계는 모든 발전소가 같다.

정답 ㉠ 터빈 ㉡ 증기 ㉢ 핵분열 — 화력의 전환 사슬 '화학 → 열 → 운동 → 전기'의 순서를 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 03

화력 발전과 핵발전 — 장점과 문제점의 비교

① **화력 발전**

안정적으로 대량의 전기를 만들지만, ㉠ _____ 와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출한다.

② **핵발전**

적은 연료로 막대한 전기를 만들고 이산화 탄소 배출이 거의 없지만, **방사성 폐기물**을 오래 관리해야 한다.

③ **사회적 선택**

안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질하여 에너지 구성을 결정한다.



그림 3 | 화력 발전소와 핵발전소 — 굴뚝에서 나오는 것과 건물 안에 남는 것이 두 방식의 차이다

그림 읽는 법

1. 두 상자는 각각 화력 발전(왼쪽)과 핵발전(오른쪽)의 장단점을 정리한 것이다. 초록색 '+'는 장점, 붉은색 '−'는 문제점이다.
2. 화력의 '−'에는 이산화 탄소·미세먼지 배출과 연료 고갈이 있다. 03 소단원(지구온난화와 기후변화)에서 본 온난화의 원인과 이어진다.
3. 핵발전의 '−'에는 방사성 폐기물, 사고 위험, 큰 비용이 있다. 이산화 탄소는 핵발전에서 '+' 쪽에 있음에 주의한다.
4. 문제를 풀 때는 두 상자의 '−'를 서로 바꿔 놓은 선지를 골라낸다.

우리 문명의 전기 대부분을 담당해 온 두 방식을 나란히 비교한다. **화력 발전**은 연료만 있으면 언제든 안정적으로 대량의 전기를 만들 수 있고, 특히 가스(LNG) 발전은 출력을 빠르게 조절해 수요 변화에 대응한다. 그러나 **이산화 탄소**와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출하며, 연료인 화석 연료는 언젠가 고갈된다.

핵발전은 적은 연료로 막대한 전기를 만들며, 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. 그러나 ㉡ _____ 을 수만 년 단위로 관리해야 하고, 사고가 나면 피해가 크고 오래가며, 건설과 폐로에 큰 비용이 든다.

어느 방식도 문제점이 없지 않다. 그래서 사회는 **안전·환경·비용·안정성**을 함께 저울질하며 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 에너지 구성을 결정한다. 정리하면 화력 발전의 문제점은 온실 기체와 대기 오염, 연료의 ㉢ _____ 이고, 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물과 사고 위험이다. 두 방식의 문제점을 서로 바꾸어 서술한 진술은 옳지 않다.

방사성 폐기물	핵발전 후 남는, 방사선을 내는 물질. 아주 오랜 시간 격리하여 보관해야 한다.
대기 오염 물질	화력 발전이 배출하는 이산화 탄소·미세먼지 등. 이산화 탄소는 지구온난화의 주요 원인이다.
에너지 믹스	한 나라가 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 구성. 2024년 우리나라는 원자력 31.7 %·석탄 28.1 %·가스 28.1 %·신재생 10.6 %(산업통상자원부).

✗ **오해** 핵발전은 이산화 탄소를 대량 배출한다.
✓ **진실** 거의 배출하지 않는다. 핵발전의 문제점은 **방사성 폐기물**과 사고 위험이다.
왜? 연료를 태우는 연소가 아니라 원자핵이 쪼개지는 반응에서 열을 얻기 때문이다.

✗ **오해** 화력 발전의 핵심 문제는 폐기물이다.
✓ **진실** 화력의 핵심 문제는 **온실 기체·대기 오염 물질**의 배출이다.
왜? 화석 연료를 태우는 연소에서 나온 이산화 탄소가 굴뚝으로 대기에 배출되기 때문이다.

포인트

화력의 문제점은 이산화 탄소·미세먼지·연료 고갈, 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물·사고 위험·비용이다. 어느 쪽도 공짜가 아니므로 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질한다.

정답 ㉠ 이산화 탄소 ㉡ 방사성 폐기물 ㉢ 고갈 — 두 방식의 문제점을 서로 바꿔 놓은 '교차 함정'. 선지에 주의한다.

개념 04

에너지 효율 — 유용하게 쓰인 에너지의 비율

① **전환과 손실**

에너지는 보존되지만, 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 ㉠ _____ 로 흩어진다.

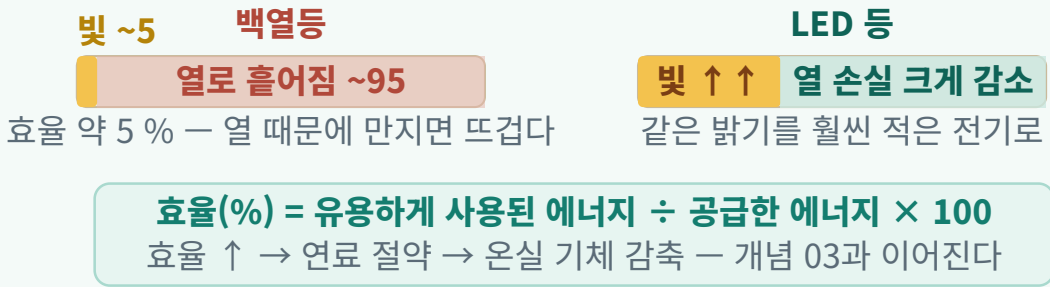
② **효율의 정의**

효율(%) = **유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100**

③ **효율 개선의 효과**

같은 일을 더 적은 에너지로 → 연료 절약 → 온실 기체 감축.

전기 100을 공급했을 때 — 백열등과 LED의 비교



효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100
효율 ↑ → 연료 절약 → 온실 기체 감축 — 개념 03과 이어진다

그림 4 | 에너지 효율 — 같은 100의 전기에서 얼마나 많은 몫이 목적(빛)에 쓰이는가

그림 읽는 법

1. 두 막대는 전구에 공급한 전기 에너지 100을 나타낸다. **노란 부분**이 빛으로 바뀐 몫, 나머지가 열로 흩어진 몫이다.
2. 백열등(왼쪽)은 노란 부분이 약 5, 열이 약 95다 — 효율 = 5 ÷ 100 × 100 = **5 %**.
3. LED(오른쪽)는 노란 부분이 훨씬 넓다. 같은 밝기의 빛을 훨씬 적은 전기로 얻는다는 뜻이다.
4. 아래 상자의 식에서 분모는 **'공급한 에너지'**다. 분모와 분자를 바꾸지 않도록 주의한다.

약 5 %	약 95	1~5등급
백열등의 에너지 효율	백열등에서 열로 흩어지는 몫	에너지 소비 효율 등급(1등급이 최고)

에너지는 보존되지만(04 소단원) 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 **열로 흩어진다**. 그래서 공급한 에너지 중 목적에 맞게 쓰인 비율이 중요한데, 이를 **에너지 효율**이라 한다. 백열등에 전기 100을 공급하면 빛이 되는 것은 약 5뿐이고 나머지 약 95는 열이 된다. 백열등을 만지면 뜨거운 이유다. LED는 훨씬 많은 몫을 빛으로 바꾼다.

효율(%)은 유용하게 사용된 에너지를 ㉡ _____ 에너지로 나누어 100을 곱한 값이다. 예를 들어 공급 100 J 중 빛 5 J이면 효율은 **5 %**다. 이때 빛이 되지 못한 95 J은 사라진 것이 아니라 열로 흩어진 것이며, 전체 에너지의 총량은 ㉢ _____ 된다.

효율이 중요한 이유는 **같은 일을 더 적은 에너지로** 할 수 있기 때문이다. 발전소를 덜 가동해도 되므로 연료가 절약되고, 개념 03에서 다룬 온실 기체의 배출도 줄어든다. 발전소 자체도 석탄 화력·핵발전은 연료 에너지의 약 30~40 %만 전기로 바꾸고 나머지는 열로 버리므로, 이 열을 난방에 다시 쓰는 열병합 발전이 효율을 높인다. 냉장고·에어컨에 붙은 **에너지 소비 효율 등급**(1~5등급, 1등급이 가장 효율적), LED 교체, 고효율 가전은 모두 손실을 줄이는 기술이다. 에너지를 만드는 것 못지않게 손실을 줄여 쓰는 것이 중요하다.

에너지 효율	공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율. 효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100.
에너지 소비 효율 등급	가전제품의 효율을 1~5등급으로 표시한 것. 1등급이 가장 효율적이다.
흩어진 열	전환 과정에서 유용하게 쓰이지 못한 에너지. 사라진 것이 아니라 다시 모아 쓰기 어려울 뿐이며, 에너지 보존 법칙은 깨지지 않는다.

✗ **오해** 손실된 에너지는 소멸하여 전체 총량이 줄어든다.
✓ **진실** **열로 흩어질 뿐** 총량은 보존된다.
왜? 에너지는 전환될 때 형태만 바뀔 뿐, 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다.

✗ **오해** 효율 계산의 분모는 유용하게 사용된 에너지다.
✓ **진실** 분모는 **공급한 에너지**, 분자가 유용하게 사용된 에너지다.
왜? 효율은 공급한 에너지 가운데 몇 %가 목적에 쓰였는지를 나타내는 비율이기 때문이다.

포인트

효율 = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100. 백열등은 약 5 %(열 95). 효율 ↑ → 연료 ↓ → 이산화 탄소 ↓의 3연쇄가 서술형의 핵심이다.

정답 ㉠ 열 ㉡ 공급한 ㉢ 보존 — "나머지 95 J은 사라졌다"고 쓰면 보존 법칙 위반으로 감점된다.

개념 05

신재생 에너지와 지속가능한 발전 — 다음 세대의 몫까지

① **신재생 에너지**

화석 연료 대신 **지금의 태양과 자연의 흐름**을 이용하는 재생에너지(태양광·태양열·풍력·수력·지열·조력·바이오)와, 수소·연료 전지 같은 신에너지.

② **장점**

태양광·풍력은 연료를 태우지 않아 고갈 걱정이 적고, 발전할 때 ㉠ _____ 배출이 적다.

③ **한계와 방향**

날씨·시간·입지에 따라 출력이 변하고 비용·저장의 과제가 있다 → 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술.

신재생 에너지의 종류 — 무엇을 이용하는가

태양광	태양열	풍력	수력	지열	조력	바이오	연료 전지
빛 → 전기 (태양 전지)	빛 → 열	바람	떨어지는 물	지구 내부의 열	밀물과 썰물	생물 자원	수소 + 산소 → 전기

장점
- 고갈 걱정이 적다
- 온실 기체 배출이 적다
- 대부분 지금의 태양 에너지에서 비롯된다

한계
- 날씨·시간·입지에 따라 출력이 변한다
- 해가 지면 태양광 발전은 멈춘다
- 비용과 저장(배터리) 기술의 과제가 남아 있다

지속가능한 발전 = 신재생 에너지 확대 + 에너지 효율 개선 + 저장 기술
미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채운다

그림 5 | 신재생 에너지의 종류와 특징 — 윗줄은 종류와 이용하는 자연의 흐름, 아랫줄은 공통의 장점과 한계

화석 연료가 먼 과거의 태양 에너지라면, **지금의 태양과 자연의 흐름**을 이용하는 것이 **신재생 에너지**다. **태양광**(빛 → 전기, 태양 전지)과 **태양열**(빛 → 열), **풍력**(바람), **수력**(물), **지열**(지구 내부의 열), **조력**(밀물과 썰물), **바이오 에너지**(생물 자원), 그리고 수소를 연료로 쓰는 **연료 전지**가 여기에 속한다. 개념 04에서 본 것처럼 이들 대부분은 태양이 실시간으로 보내는 에너지에서 비롯된다.

신재생 에너지의 장점은 뚜렷하다. **고갈 걱정이 적고, 온실 기체 배출이 적다**. 한계도 있다. 날씨·시간·입지의 영향을 받아 출력이 변하고(해가 지면 태양광 발전은 멈춘다), 아직 비용과, 낮에 남은 전기를 밤에 쓰게 하는 ㉡ _____ 기술의 과제가 남아 있다.

따라서 방향은 한 가지 방식에 의존하는 것이 아니라 조합이다. 신재생 에너지의 확대, 에너지 효율의 개선, 저장 기술의 발전을 함께 추진하여 **미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채우는 것** — 이것이 ㉢ _____ 이다. 이를 돕는 기술로 남는 전기를 모아 두었다가 쓰는 ESS와, 전력의 수요와 공급을 실시간으로 맞추는 스마트 그리드가 있다.

신재생 에너지	신에너지(수소·연료 전지 등)와 재생에너지(태양·풍력·수력·해양·지열·바이오 등)를 합쳐 부르는 말. 화석 연료 대신 쓴다.
연료 전지	수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는 장치. 배출물은 물이지만, 수소를 무엇으로 만드느냐에 따라 온실 기체 배출이 달라진다.
지속가능한 발전	미래 세대의 필요를 해치지 않으면서 현재의 필요를 채우는 발전. 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술의 조합으로 나아간다.

✗ **오해** 신재생 에너지는 날씨와 입지의 영향을 받지 않는다.
✓ **진실** 날씨·시간·입지에 따라 **출력이 변한다**. 그래서 저장 기술이 과제다.
왜? 해가 지면 태양광 발전이 멈추듯, 자연의 흐름은 늘 같지 않기 때문이다.

✗ **오해** 신재생 에너지는 한계가 없는 만능 해결책이다.
✓ **진실** 장점과 한계를 함께 본다. **효율 개선·저장 기술과의 조합**이 답이다.
왜? 출력이 날씨에 따라 변하고, 비용과 전기를 모아 두는 기술의 과제가 남았기 때문이다.

포인트

신재생 에너지 = 지금의 태양과 자연의 흐름. 장점은 고갈·배출이 적은 것, 한계는 날씨·저장·비용이다. 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술의 조합이 지속가능한 발전으로 가는 길이다.

정답 ㉠ 온실 기체 ㉡ 저장 ㉢ 지속가능한 발전 — 장점만 또는 한계만 강조한 극단적 선지는 모두 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 발전과 에너지 효율에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 수력·화력·핵발전소는 모두 전자기 유도로 전기를 만들며, 다른 것은 터빈을 돌리는 에너지원이다.
② 자석이 충분히 강하면 정지해 있어도 코일에 전류가 흐른다.
③ 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소이다.
④ 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 대량으로 배출한다.
⑤ 에너지 효율을 구할 때 분모는 유용하게 사용된 에너지이다.

2 다음은 두 조명의 에너지 사용을 비교한 자료다. 자료 해석

> 같은 **100 J**의 전기 에너지를 공급했을 때, 백열등은 **5 J**만 빛으로 쓰이고 나머지는 열로 흩어졌다. LED는 **40 J**이 빛으로 쓰였다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 백열등의 효율은 95 %이다.
② LED의 효율은 60 %이다.
③ LED의 효율은 40 %로, 백열등보다 8배 높다.
④ 백열등에서 빛이 되지 못한 95 J은 소멸한 것이다.
⑤ 효율이 높아져도 사용하는 연료의 양은 달라지지 않는다.

3 에너지 효율을 높이는 것이 이산화 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 되는 까닭을 서술하시오. 서술형

채점 포인트
3번은 **효율 ↑ → 같은 일에 필요한 연료 ↓ → 연소로 나오는 이산화 탄소 ↓**의 세 고리가 이어져야 한다. '전기를 아낀다'만 쓰면 연료와 배출로 이어지지 않은 답이다.

정답 1 ① (정지한 자석은 전류를 못 만들고, 핵발전의 열원은 핵분열이며 이산화 탄소를 거의 안 내고, 효율의 분모는 공급한 에너지) 2 ③ (효율 = 유용한 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100) 3 효율이 높으면 같은 일을 하는 데 드는 연료가 줄고, 연료를 덜 태우므로 연소에서 나오는 이산화 탄소도 줄어든다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리